

CHAPITRE 4

Rolle, T.A.F. & I.A.F.

Exercices du chapitre — Corrigés

Exercice 1 — Rolle et valeurs égales

★★☆☆ Chapitre 4

Correction

f est continue et dérivable sur I . Sur $[x_1, x_2] : f(x_1) = f(x_2)$, Rolle donne $c_1 \in]x_1, x_2[$ avec $f'(c_1) = 0$. Sur $[x_2, x_3] : f(x_2) = f(x_3)$, Rolle donne $c_2 \in]x_2, x_3[$ avec $f'(c_2) = 0$. Ces deux points sont dans $]x_1, x_3[$; en particulier il existe c (par exemple c_1) tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 2 — Fonction auxiliaire $f e^{-\lambda x}$

★★☆☆ Chapitre 4

Correction

Posons $g(x) = f(x)e^{-\lambda x}$ sur $[a, b]$: g est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et $g(a) = g(b) = 0$. Par Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$. Or $g'(x) = (f'(x) - \lambda f(x))e^{-\lambda x}$, et $e^{-\lambda c} \neq 0$, donc $f'(c) - \lambda f(c) = 0$, c'est-à-dire $f'(c) = \lambda f(c)$.

Exercice 3 — Encadrement de la racine n -ième

★★☆☆ Chapitre 4

Correction

Soit $x \in]0, 1]$ et $g(t) = (1+t)^{1/n}$, dérivable avec $g'(t) = \frac{1}{n}(1+t)^{\frac{1}{n}-1}$. Par le T.A.F. sur $[0, x]$, il existe $c \in]0, x[$ tel que

$$(1+x)^{1/n} - 1 = x g'(c) = \frac{x}{n}(1+c)^{\frac{1}{n}-1}.$$

Comme $\frac{1}{n} - 1 \leq 0$, la fonction $t \mapsto (1+t)^{\frac{1}{n}-1}$ est décroissante, donc pour $0 < c < x \leq 1$:

$$(1+x)^{\frac{1}{n}-1} \leq (1+c)^{\frac{1}{n}-1} \leq 1.$$

Majoration : $(1+x)^{1/n} - 1 \leq \frac{x}{n}$, soit $\sqrt[n]{1+x} \leq 1 + \frac{x}{n}$.

Minoration : comme $\frac{1}{n} - 1 \geq -1$, on a $(1+x)^{\frac{1}{n}-1} \geq (1+x)^{-1}$, d'où $(1+x)^{1/n} - 1 \geq \frac{x}{n} \cdot \frac{1}{1+x}$, soit $\sqrt[n]{1+x} \geq 1 + \frac{x}{n(1+x)}$.

Exercice 4 — Encadrement de arctan et limite

★★☆☆ Chapitre 4

Correction

1. arctan est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$. Par le T.A.F., il existe $c \in]a, b[$ tel que $\arctan b - \arctan a = \frac{b-a}{1+c^2}$. Comme $a < c < b$ (et $a \geq 0$), $1+a^2 < 1+c^2 < 1+b^2$, d'où

$$\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2}.$$

2. Pour $x > 0$, prendre $a = 0, b = x$: $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x$, donc $-\frac{x^3}{1+x^2} < \arctan x - x < 0$,

puis en divisant par $x^2 > 0$:

$$-\frac{x}{1+x^2} < \frac{\arctan x - x}{x^2} < 0 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0.$$

La fonction $x \mapsto \frac{\arctan x - x}{x^2}$ étant impaire, la limite en 0^- vaut aussi 0. Ainsi $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^2} = 0$.

Exercice 5 — Un développement de arctan

★★★★ Chapitre 4

Correction

1. $\frac{1}{1+x^2} - (1-x^2) = \frac{x^4}{1+x^2} \geq 0$ et $(1-x^2+x^4) - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^6}{1+x^2} \geq 0$, d'où l'encadrement.

2.a) $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 + x^2 = \frac{1 - (1-x^2)(1+x^2)}{1+x^2} = \frac{x^4}{1+x^2}$. Comme $1+x^2 \geq 1$, $|f'(x)| = \frac{x^4}{1+x^2} \leq x^4 = |x|^4$.

b) Sur l'intervalle d'extrémités 0 et x , $|f'(t)| \leq |x|^4 = M$. Par l'I.A.F., $|f(x) - f(0)| \leq M|x - 0| = |x|^5$, et $f(0) = 0$, donc $|f(x)| \leq |x|^5$.

c) $\arctan x - x = f(x) - \frac{x^3}{3}$, donc $\frac{\arctan x - x}{x^3} = \frac{f(x)}{x^3} - \frac{1}{3}$. Or $\left| \frac{f(x)}{x^3} \right| \leq \frac{|x|^5}{|x|^3} = x^2 \rightarrow 0$. Ainsi $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3} = -\frac{1}{3}$.

Exercice 6 — Rolle avec une fonction cible

★★★★ Chapitre 4

Correction

Posons $h(x) = f(x) - \sqrt{x}$ sur $[0, 1]$: h est continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $]0, 1[$, et $h(0) = 0 - 0 = 0$, $h(1) = 1 - 1 = 0$. Par Rolle, il existe $c \in]0, 1[$ tel que $h'(c) = 0$, soit $f'(c) - \frac{1}{2\sqrt{c}} = 0$, d'où $f'(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}}$.

Exercice 7 — Formule de Taylor–Lagrange (ordre 1)

★★★★ Chapitre 4

Correction

Soit K le réel défini par $f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2}K$. Considérons

$$\varphi(x) = f(b) - f(x) - (b-x)f'(x) - \frac{(b-x)^2}{2}K.$$

φ est dérivable sur I , $\varphi(b) = 0$ et $\varphi(a) = 0$ (par choix de K). Par Rolle, il existe $c \in]a, b[$ avec $\varphi'(c) = 0$. Or

$$\varphi'(x) = -f'(x) - (-f'(x) + (b-x)f''(x)) + (b-x)K = (b-x)(K - f''(x)).$$

Comme $b - c \neq 0$, on obtient $K = f''(c)$, d'où la formule.

Exercice 8 — Formule de Taylor–Lagrange (ordre 2)

★★★★ Chapitre 4

Correction

Soit K tel que $f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2}f''(a) + \frac{(b-a)^3}{6}K$. Posons

$$\varphi(x) = f(b) - f(x) - (b-x)f'(x) - \frac{(b-x)^2}{2}f''(x) - \frac{(b-x)^3}{6}K.$$

$\varphi(a) = \varphi(b) = 0$, donc Rolle donne $c \in]a, b[$ avec $\varphi'(c) = 0$. Après simplification (les termes se télescopent),

$$\varphi'(x) = -\frac{(b-x)^2}{2}f'''(x) + \frac{(b-x)^2}{2}K = \frac{(b-x)^2}{2}(K - f'''(x)).$$

Comme $b - c \neq 0$, $K = f'''(c)$, d'où la formule.

Exercice 9 — T.A.F. généralisé (Cauchy) et applications

★★★★ Chapitre 4

Correction

1. Si $g(a) = g(b)$, le théorème de Rolle appliqué à g donnerait un point où g' s'annule, ce qui contredit $g' \neq 0$ sur $]a, b[$. Donc $g(a) \neq g(b)$ et H est bien définie.

2. H est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et $H(a) = 0$, $H(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(b) - g(a)) = 0$. Par Rolle, il existe c avec $H'(c) = 0$, soit $f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(c) = 0$, d'où $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

3. On utilise les développements $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ et $(1+x)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 + o(x^2)$:

$$\text{a) } \frac{\sin x - x}{x^3} \rightarrow -\frac{1}{6}; \quad \text{b) } \frac{\arctan x - x}{x^3} \rightarrow -\frac{1}{3}; \quad \text{c) } \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1 - \frac{1}{3}x}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{9}.$$